上一时刻$t-1$状态 $\mathcal{M}_{t-1}^{\text{state}} = \left(\Theta^{(t-1)},\ W_\phi^{(t-1)},\ \{c_{ij}^{(t-1)}\}_{(i,j)\in E^{(t-1)}}\right)$

初始状态（$t=0$）：$\Theta^{(0)} = \Theta^{\text{fixed}}$（第3章 LARS 固化），$W_\phi^{(0)}$：第3章收敛参数，$c_{ij}^{(0)} = c_{ij}$，$A^{(0)} = \tilde{A}$（第4章输出）

▼ 观测新图快照 $G^{(t)} = (V^{(t)}, E^{(t)}, X^{(t)})$

① 图变化感知与影响范围分析 §5.2节 — 确定需要更新的节点集$\mathcal{U}^{(t)}$及比例$\rho^{(t)}$

综合变化得分（三分量融合）

$$\Delta_i^{(t)} = \omega_1 \tilde{\Delta}_i^{\text{feat}} + \omega_2 \tilde{\Delta}_i^{\text{str}} + \omega_3 \tilde{\Delta}_i^{\text{deg}}$$

特征分量 Δ_i^{feat}：Mahalanobis距离 $\sqrt{(x_i^{(t)} - x_i^{(t-1)})^\top \hat{\Sigma}^{-1}(\cdots)}$，捕捉局部Lasso子问题目标扰动

结构分量 Δ_i^{str}：邻域对称差基数 $|\mathcal{N}_i^{(t)} \triangle \mathcal{N}_i^{(t-1)}|$，直接对应支撑集局部性失效事件数

度数分量 Δ_i^{deg}：归一化相对度数变化 $|d_i^{(t)} - d_i^{(t-1)}| / \max(d_i^{(t-1)}, 1)$，宏观预警枢纽节点剧变

默认权重 $(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = (0.5, 0.3, 0.2)$；标准化后融合，消除量纲差异

自适应变化检测阈值

$$\vartheta_i^{(t)} = \bar{\Delta}_i + \beta_{\text{det}} \cdot \sigma_{\Delta_i}$$

各节点维护历史均值 $\bar{\Delta}_i$ 与标准差 σ_{Δ_i}（滑动窗口 $W_{\text{win}} = 50$）

灵敏度参数 $\beta_{\text{det}} \in [2, 3]$，默认 2.5；类比统计过程控制图控制限

$$\mathcal{U}_{\text{dir}}^{(t)} = \{i \in V^{(t)} : \Delta_i^{(t)} > \vartheta_i^{(t)}\}$$

BFS近似影响传播

$$\mathcal{I}^{(l)}(i \to j) = \sum_{k \in \mathcal{N}(j)} \frac{A_{kj}}{\sqrt{d_k d_j}} \cdot \mathcal{I}^{(l-1)}(i \to k)$$

衰减因子 $\beta_{\text{bfs}} = 0.6$；截断阈值 $\eta_{\text{inf}} = 0.01$

从 $\mathcal{U}_{\text{dir}}^{(t)}$ 沿图拓扑外扩至 L 跳邻域，得完整更新集 $\mathcal{U}^{(t)}$

精确传播代价 $O(|\mathcal{U}_{\text{dir}}^{(t)}| \cdot m^{(t)} \cdot L)$；BFS近似大幅剪枝低影响节点

输出 → $\mathcal{U}^{(t)}$（完整影响集） · $\rho^{(t)} = |\mathcal{U}^{(t)}|/|V^{(t)}|$（影响比例） · 进入模块②决策

▼ 传入 $\mathcal{U}^{(t)}$ 与 $\rho^{(t)}$ 进行策略决策

② 三层分层更新决策框架 §5.3节 — 阈值$r_1 = 0.05$，$r_2 = 0.20$；依$\rho^{(t)}$与漂移信号自动选路

局部微调

条件：$\rho^{(t)} < r_1 = 0.05$

仅对 $\mathcal{U}^{(t)}$ 中各节点重解局部 Lasso 子问题，重优化 $\theta_i^{(t)}$

$W_\phi^{(t)}$ 全程冻结，不执行任何梯度更新

warm-start：以 $\theta_i^{(t-1)}$ 为初始解；$\varepsilon_{\text{graph}}$-平滑性下初始误差有界

目标：准则I，响应时间 ≤ 全量更新的 5%

部分重训练

条件：$r_1 \le \rho^{(t)} < r_2 = 0.20$

Memory Replay 缓存 $\mathcal{M}^{(t)} \subseteq V^{(t)} \setminus \mathcal{U}^{(t)}$，比例 $\alpha_{\mathcal{M}} = 4\%$；困难样本选取：预测熵最高＋邻域扰动最大

冻结 W_ϕ 前部稳定层，后部层执行 $E_{\text{retrain}} = 30$ 轮梯度更新；混入 $\mathcal{M}^{(t)}$ 节点抑制灾难性遗忘

同步对 $\mathcal{U}^{(t)}$ 节点执行局部稀疏重优化，更新 $\theta_i^{(t)}$

目标：准则I ≤ 30%，准则III 遗忘 ≤ $\delta_{\text{forget}} = 1\%$

全局热启动更新

条件：$\rho^{(t)} \ge r_2$ 或④漂移触发

以 $(\Theta^{(t-1)}, W_\phi^{(t-1)})$ 为初始值，退化为第3章完整 Phase\,Θ / Phase\,W_ϕ 交替优化

Phase\,Θ：加权 LARS 全图重解稀疏权重；Phase\,W_ϕ：梯度更新所有层参数

迭代轮数 $E_{\text{inc}} = 80 \ll E_{\text{full}}$；热启动消除冷启动开销，总代价仍低于全量重训练

同时触发：§5.5 全局置信度重估（陈旧边比例 $> \xi_{\text{stale}} = 0.5$）

▼ 按所选路径调用模块③执行增量计算

③ 增量计算核 — 增量 LARS 重优化（§5.4节） · 时序置信度增量维护（§5.5节）

增量 LARS §5.4节 局部微调 / 部分重训练 路径调用

局部 Lasso 子问题：$\min_{\theta_i} \frac{1}{2}\|\tilde{\Phi}_{\mathcal{N}_i}^{(t)}\theta_i - h_i^{*(t)}\|^2 + \lambda\|\theta_i\|_1$

warm-start 初始化：$\theta_i^{(0)} \leftarrow \theta_i^{(t-1)}$；$\varepsilon_{\text{graph}}$-平滑性保证初始误差界（引理 5.1）

局部路径迭代节省量由推论 5.1 刻画；在变化规模小时节省显著

仅对 $\mathcal{U}^{(t)}$ 节点求解，主项复杂度 $O(|\mathcal{U}^{(t)}| \cdot \bar{k}^2 \cdot d)$（单步更新口径）

输出：更新后 $\Theta^{(t)} = \{\theta_i^{(t)}\}_{i\in\mathcal{U}^{(t)}} \cup \{\theta_i^{(t-1)}\}_{i\notin\mathcal{U}^{(t)}}$

时序置信度增量维护 §5.5节 全路径同步执行

新增边初始化：特征相似度代理 $c_{ij}^{\text{init}} \propto \text{sim}(x_i^{(t)}, x_j^{(t)})$；无历史可复用

受影响边精化：对 $\mathcal{U}^{(t)}$ 相关边执行局部对比学习，更新 $c_{ij}^{(t)}$；对比损失语义与第4章保持一致

时间衰减：$c_{ij}^{(t)} \leftarrow (1 - \kappa_{\text{decay}})\, c_{ij}^{(t)}$，$\kappa_{\text{decay}} = 0.03$；长期未更新边自然降权

全局重估触发：陈旧边（$> T_{\text{stale}} = 30$ 步未更新）比例超 $\xi_{\text{stale}} = 0.5$ 时，启动全量重估；全局热启动 路径必触发

输出：更新后 $\{c_{ij}^{(t)}\}_{(i,j)\in E^{(t)}}$；软门控 $\psi(c_{ij}^{(t)})$ 即时生效

▼ 输出更新后推理状态三元组

当前时刻t状态 $\mathcal{M}_t^{\text{state}} = \left(\Theta^{(t)},\ W_\phi^{(t)},\ \{c_{ij}^{(t)}\}_{(i,j)\in E^{(t)}}\right)$

三项验收准则：准则I（效率）：局部微调 ≤5%；部分重训练 ≤30% 全量代价 准则II（精度）：全量（连续10步均值）准则III（遗忘）：未受影响节点退化

④ 图分布漂移监控 §5.6节 — 持续运行；检测到漂移时触发 全局热启动更新（虚线触发）

五维图统计量向量 $\mathbf{s}^{(t)} \in \mathbb{R}^5$

① 平均度数 $\bar{d}^{(t)}$ ② 度数方差 ③ 平均聚类系数

④ 最大连通分量规模 ⑤ 节点特征均值范数

$$Z_G^{(t)}[k] = \frac{s_k^{(t)} - \hat{\mu}_k}{\hat{\sigma}_k + \epsilon}$$，滑动窗口 $W_{\text{win}} = 50$ 估计均值/方差

变化点检测与漂移判决

联合 Bonferroni 检验；各维统计量独立检验后校正显著性水平

判决阈值 $\zeta_{\text{det}} = 3.0$：若 $\exists k,\ |Z_G^{(t)}[k]| > \zeta_{\text{det}} \to$ 漂移触发

漂移触发 → 强制 全局热启动 + §5.5 全局置信度重估

单步监控 $O(|V^{(t)}| + |E^{(t)}|)$；增量更新图统计量，摊销成本低

章间接口关系

第3章→本章	$\Theta^{(0)} = \Theta^{\text{fixed}}$；$W_\phi^{(0)}$ 为 Phase W_ϕ 收敛参数；推理核 $\hat{H}^{(t)} = (\Theta^{(t)})^\top \tilde{\Phi}^{(t)}$ 结构延续
第4章→本章	$c_{ij}^{(0)} = c_{ij}$（静态置信度）；$A^{(0)} = \tilde{A}$（含缺失边增强）；软门控 $\psi(c_{ij})$ 机制时序延续
全局热启动↔第3章	全局热启动路径完全复用第3章 Phase\,Θ/Phase\,W_ϕ 交替优化结构；局部微调/部分重训练 下 W_ϕ 全程固定或仅后部层更新
本章→第6章	第6章在动态图数据上对三类路径分别验证准则I–III；滚动评估协议下报告长期精度漂移与Memory Replay效果

局部微调（单步）	部分重训练（单步）	全局热启动（单步）	全量重训练基线
$O(\lvert\mathcal{U}^{(t)}\rvert \cdot \bar{k}^2 \cdot d)$ 当 $\lvert\mathcal{U}^{(t)}\rvert \ll n$ 时远低于全量代价	$O((\lvert\mathcal{U}^{(t)}\rvert + \lvert\mathcal{M}^{(t)}\rvert) \cdot d \cdot L \cdot E_{\text{retrain}})$	$O(n\bar{k}^2 d \cdot E_{\text{inc}})$，$E_{\text{inc}} = 80 \ll E_{\text{full}}$；热启动节省冷启动开销	$O(n\bar{k}^2 d \cdot E_{\text{full}} + n \cdot d \cdot L \cdot E_{\text{full}})$（冷启动）

复杂度口径：各路径均为单步更新口径（含变化检测、影响传播与计算核），不含漂移监控摊销成本。 **虚线箭头：**④模块检测到显著漂移时绕过②的比例判断直接强制触发 全局热启动，同时启动 §5.5 全局置信度重估。 **符号：**$\bar{k}$ 为第3章平均稀疏预算；d 为隐层维度；L 为 GNN 层数；$m^{(t)} = |E^{(t)}|$；$\mathcal{M}^{(t)} \subseteq V^{(t)} \setminus \mathcal{U}^{(t)}$ 为 Memory Replay 缓存集。